

从 Weil 猜想到数域中心线

极化、过滤 Hodge 结构与黎曼猜想的存在性审计

研究笔记整理稿（第 001–164 篇）

2026 年 8 月 31 日

摘要

本文从有限域上 Weil 猜想的黎曼猜想部分抽离出一个可复用的证明机制：全局迹或行列式公式把算术数据变成谱，函数方程给中心对称，正极化或有限 Hodge 负指标阻止谱向中心线外漂移。本文严格证明有限维极化 Lefschetz–Frobenius (PLF) 定理、双向 tempered 动力学定理和 bounded finite-trace Hodge–Weil 蕴含；filtered primitive Weil (FPW) 则被表述为带定量 *divisor-mode separation* 的条件框架。本文进一步证明，在 Mellin-coherent fixed-annulus adaptive Sobolev 子类中，该 separation 可由 compact-frequency dual 自动构造；任意随尺度变化的 Gram 则仍需把它作为独立输入。

对经典 Riemann zeta 函数，本文逐项审计这些结构的存在性。显式公式、Euler–Gamma 数据、正 Gram 载体、primitive/Tate 消元、Poisson 与 Mellin 兼容、有限迹代数、Cauchy effect cone、Vaughan Type I/II 分解以及有限矩阵通道均可无条件构造。尚未得到的是一个不借用零点位置的统一算术 Hodge 估计：等价地，需控制实际算术向量的 subpower Hodge 范数，或控制 Abel Hodge current 的 Cauchy 加权负谱迹。本文进一步把后一问题无条件局部化到平方根高度核心；四分量 Vaughan Gram 又可精确商化为 canonical 2×2 Type I/II Gram，并可无条件删除每个高度块中 $n \leq T/\log^A T$ 的低算术长度。最后证明一个 compression no-free-lunch：小尾部、小耦合和稳定低秩通道本身不能控制物理能量，任何真正成功的数域 Weil 理论都必须含有独立、非循环的 hard-channel Hodge 输入。

因此，本文没有证明 RH 或 GRH；它给出的是若干已证明的结构蕴含、明确标注的条件框架、存在性边界、失败机制，以及一个缩窄到具体算术不等式的下一阶段研究议程。所有内部新结果仍有待独立同行核验。

关键词：Weil 猜想；黎曼猜想；Hodge–Riemann 正性；显式公式；有限迹负指标；Vaughan 恒等式；Hilbert–Pólya

状态标签。[U] 表示在本文假设下无条件证明的数学蕴含；[C] 表示需要额外、尚未对 zeta 建立的条件；[E] 表示与 RH/GRH 等价或具有其全部强度；[N] 表示有限浮点诊断；[R] 表示研究框架、猜想或开放任务。“无条件”只指不使用 RH 的推导，不等于已通过外部同行审查。

目录

1 引言：问题、方法与结论边界	3
2 有限域原型：极化 Lefschetz–Frobenius 结构	4
2.1 最小谱论机制	4

目录	2
2.2 PLF 代数与广义有限维 Weil 定理	4
2.3 correspondence 版本	5
3 无限维、tempered 与 tracial 推广	5
3.1 Hilbert–Pólya 型 adjoint 关系	5
3.2 双向 tempered 动力学	6
3.3 迹维数与零点重数	6
4 Filtered primitive Weil 条件框架	7
5 数域主定理：有限迹 Hodge 负指标	10
5.1 effect cone 上的精确对偶	10
5.2 bounded-defect normality	10
6 经典 zeta 的规范有限迹实现	11
6.1 exact passive realization	12
7 无条件有限化与等价判据族	12
7.1 prolate 与有限自伴截断	12
7.2 prime graph、Green kernel 与 wavelet	12
7.3 Nyman–Beurling 与容量分支	12
7.4 passivity 与 capped cone	13
8 平方根核心与调制 Type I/II Hodge 结构	13
8.1 layer cake 与无条件 localization	13
8.2 调制 Gallagher–Fejér 恒等式	14
9 Vaughan 分解、canonical quotient 与矩阵通道	14
9.1 精确 centered Vaughan 恒等式	14
9.2 Canonical 二通道 quotient 与算术长度局部化	14
9.3 矩阵 Bessel 与 Feshbach–Loewner	16
9.4 Laurent 审计与 incidence 基	16
9.5 冻结通道的精确 Type I/II 公式	17
10 存在性审计：已经构造了什么，尚缺什么	17
11 主要 no-go 与逻辑防线	19
12 有限实验：能说明什么，不能说明什么	19
13 下一步研究议程	20
13.1 第一阶段：hard two-channel finite-trace current	20
13.2 第二阶段：非循环 core 不等式	20
13.3 第三阶段：tail 与 coupling 的解析预算	20

1 引言：问题、方法与结论边界	3
13.4 第四阶段：严格有限证书与广义化	20
14 结论	21
A 164 篇笔记的主题映射	21
B 核心定理的依赖关系	23

1 引言：问题、方法与结论边界

有限域上光滑射影簇的 zeta 函数之所以具有“正确的零点绝对值”，并非只因为函数方程。函数方程至多把一个谱点与其倒数或中心反射配对；真正把谱压到圆周上的，是 Poincaré 对偶、Hard Lefschetz 与 Hodge–Riemann 正性共同给出的极化。对于曲线，Weil 的 correspondence 论证也具有相同结构：迹公式负责识别 Frobenius 幂迹，Hodge 指数定理负责给出所有幂的一致平方根界。这里的历史和形式基准分别是 Deligne 的纯性定理、standard conjectures 的极化纲领以及 Kleiman 的结构整理 [1, 2, 3]。

数域问题的基本困难是：每个素数处的局部 Frobenius 纯性并不控制全局 Euler 乘积解析延拓后的零点。数域对应的原始全局接口是 Weil 显式公式 [4]。即使

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

的每个局部参数都最简单，经典 RH 仍然是开放问题。因此所需对象必须是一个全局结构：它要同时看见所有素数幂、Gamma 因子、极点和零点，并带有不以 RH 为前提的正性或有限负指标。

本文把 164 篇文档重组为如下成果链：

1. 证明有限维 PLF、幂迹、无限维 adjoint、tempered 与 tracial determinant 等结构定理；
2. 构造带定量对偶分离公理的 filtered primitive Weil package，把“纯权”条件化为算术向量随尺度的 subpower 增长；
3. 对 zeta 无条件实现解析、Euler、positive-carrier 与有限化部分，并在 adaptive Sobolev carrier 上建立定量分离；最后的 arithmetic tightness 仍与 RH 等强；
4. 从 Nyman–Beurling、prime graph、wavelet、Green kernel、passivity 等多条路线提取等价或充分判据，同时记录不能闭合的 no-go；
5. 把最新路线压缩为有限迹负指标，再局部化到平方根核心、canonical 二通道 Vaughan quotient 与 $n > T/\log^4 T$ 的 hard arithmetic lengths；
6. 证明仅靠正 Gram 的低秩压缩不可能“免费”产生 Hodge–Riemann 约束，因而明确下一步必须构造何种新结构。

本文区分已证明蕴含与条件框架：PLF、tempered、有限迹 effect 对偶、bounded-defect normality 和 no-free-lunch 属于 [U]；FPW 中心线定理在定量模式分离公理下属于 [C]；实际 zeta tightness 或 bounded negative trace 属于 [E]。有限浮点实验统一标为 [N]，只用于发现结构、排除错误目标，不构成 RH 证据。

2 有限域原型：极化 Lefschetz–Frobenius 结构

2.1 最小谱论机制

定理 2.1 ([U] 正 similitude 强制纯性). 设 H 是有限维复向量空间, $F \in \mathrm{GL}(H)$, $Q > 0$. 若存在正定 Hermite 内积 h 使

$$h(Fx, Fy) = Qh(x, y),$$

则 $Q^{-1/2}F$ 为酉算子；因而 F 可对角化, 且每个特征值 α 满足 $|\alpha| = Q^{1/2}$.

证明. 令 $U = Q^{-1/2}F$, 则 $h(Ux, Uy) = h(x, y)$. 有限维酉谱定理给出结论. $\square$

这个定理本身过于抽象：若已经知道谱在圆周上, 常可反向制造内积。有效性来自极化必须由独立的代数与几何结构产生。

2.2 PLF 代数与广义有限维 Weil 定理

定义 2.2 (PLF 代数). 固定 $q > 1$ 与整数 $d \geq 0$. 一个极化 Lefschetz–Frobenius 代数由下列数据组成:

1. 有限维分次复交换代数 $H = \bigoplus_{n=0}^{2d} H^n$, 带反线性对合 $x \mapsto \bar{x}$;
2. 顶次迹 $\tau : H^{2d} \rightarrow \mathbb{C}$, 使乘法配对 $H^n \times H^{2d-n} \rightarrow \mathbb{C}$ 非退化;
3. 实 Lefschetz 元 $L \in H^2$, 且 $L^{d-n} : H^n \rightarrow H^{2d-n}$ 在 $n \leq d$ 时为同构;
4. 分次代数自同构 F , 满足 $FL = qLF$ 、 $F\bar{x} = \overline{Fx}$ 和 $\tau(Fz) = q^d\tau(z)$;
5. 对 $0 \leq a \leq d$ 定义 primitive 部分

$$P^a = \ker\left(L^{d-a+1} : H^a \longrightarrow H^{2d-a+2}\right),$$

并要求 Lefschetz 直和分解 $H^n = \bigoplus_{a+2r=n} L^r P^a$;

6. 对每个允许的 (a, r) 选取非零实常数 $c_{a,r}$, 逐 primitive 分量定义

$$S_n(L^r u) = c_{a,r} L^{d-a-r} u, \quad u \in P^a, \quad n = a + 2r;$$

再选取 $|\varepsilon_n| = 1$, 并把

$$h_n(x, y) = \varepsilon_n \tau(x S_n(\bar{y}))$$

是 Hermite 对称且正定作为 Hodge–Riemann 极化公理。

定理 2.3 ([U] 有限维广义 Weil 结构定理). 对任意 PLF 代数, $F|_{H^n}$ 可对角化, 且

$$\mathrm{Spec}(F|_{H^n}) \subset \{\alpha \in \mathbb{C} : |\alpha| = q^{n/2}\}.$$

证明. 若 $x = L^r u$ 、 u primitive 且 $n = a + 2r$, 由 $FL = qLF$ 得到

$$S_n F = q^{n-d} F S_n.$$

再用 F 保乘法、与共轭交换以及 $\tau(Fz) = q^d\tau(z)$, 可得

$$h_n(Fx, Fy) = q^n h_n(x, y).$$

应用上一最小谱论定理, 取 $Q = q^n$ 即得. $\square$

定理 2.4 ([U] 迹公式到权重线). 若另有点数恒等式

$$N_m = \sum_n (-1)^n \operatorname{Tr}(F^m | H^n), \quad Z(T) = \exp \left(\sum_{m \geq 1} \frac{N_m T^m}{m} \right),$$

则

$$Z(T) = \prod_n \det(1 - TF | H^n)^{(-1)^{n+1}}.$$

第 n 次上同调贡献的 *reciprocal* 零点或极点满足 $|\alpha| = q^{n/2}$; 令 $T = q^{-s}$, 其 *divisor* 位于 $\Re s = n/2$ 。

证明. 逐次使用 $-\log \det(1 - TF) = \sum_{m \geq 1} \operatorname{Tr}(F^m) T^m / m$, 再应用定理 2.3. $\square$

2.3 correspondence 版本

定理 2.5 ([U] reciprocal pairing 与幂迹界). 设非零复数多重集 $\{\alpha_j\}_{j=1}^N$ 在 $\alpha \mapsto Q/\alpha$ 下不变, 并且

$$\left| \sum_j \alpha_j^m \right| \leq C Q^{m/2} \quad (m \geq 1).$$

则每个 $|\alpha_j| = Q^{1/2}$ 。

证明. 令 $\beta_j = \alpha_j / Q^{1/2}$. 幂迹界说明 $\sum_{m \geq 1} (\sum_j \beta_j^m) z^m$ 的收敛半径至少为 1; 而该级数等于 $\sum_j \beta_j z / (1 - \beta_j z)$, 其最近极点给 $\max |\beta_j| \leq 1$. 倒数配对再给 $\min |\beta_j| \geq 1$. $\square$

这正抽象了 Weil 对曲线的原始论证: Hodge 指数或 Rosati 正性不必先成为整个复上同调的内积, 只要它能对全部 Frobenius 幂产生统一平方根界。

3 无限维、tempered 与 tracial 推广

3.1 Hilbert–Pólya 型 adjoint 关系

定理 3.1 ([C] 极化生成元定理). 令 Θ 是 Hilbert 空间上的稠密定义闭算子. 若

$$D(\Theta) = D(\Theta^*), \quad \Theta^* = cI - \Theta,$$

则 $A = \Theta - cI/2$ 反自伴, 且 $\operatorname{Spec}(\Theta) \subset c/2 + i\mathbb{R}$. 若一个不借用零点位置构造的正规化行列式满足

$$\Lambda(s) = E(s) \det_{\infty}(s - \Theta)$$

且 E 的 *divisor* 已知, 则 Λ 的相应零点位于中心线。

证明. $A^* = -A$. 反自伴算子的谱位于虚轴; 对特征向量也可直接由 $2\Re \rho \|v\|^2 = \langle (\Theta + \Theta^*)v, v \rangle = c\|v\|^2$ 得到. $\square$

注 3.2 (循环性). 以已知零点为正交基并令 $\Theta e_\rho = \rho e_\rho$, 会把 RH 偷放进结构中. 数域存在性定理必须同时说明: 对象由算术数据构造; 正性不使用 RH; 迹/行列式恢复完整 Gamma–Euler divisor; 无限维定义域和正规化可控。

3.2 双向 tempered 动力学

定理 3.3 ([U] 有限维 tempered 纯性与酉化). 令 F 是有限维 *Hermite* 空间上的可逆算子, 并置 $U = q^{-w/2}F$. 若对每个 $\epsilon > 0$ 有

$$\|U^n\| \leq C_\epsilon e^{\epsilon|n|} \quad (n \in \mathbb{Z}),$$

则 $\text{Spec}(F)$ 位于 $|\alpha| = q^{w/2}$. 若进一步 $\sup_{n \in \mathbb{Z}} \|U^n\| \leq M$, 则存在与原内积等价的正内积使 U 精确酉。

证明. 谱半径公式分别作用于 U 与 U^{-1} , 给每个谱值同时满足 $|\lambda| \leq 1$ 与 $|\lambda| \geq 1$. 在一致有界情形, Cesàro 度量

$$H_N = \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N (U^n)^* U^n$$

满足 $M^{-2}I \leq H_N \leq M^2I$. 有限维有界闭集紧, 故可取范数收敛子列; 边界项为 $O(N^{-1})$, 极限 H_∞ 满足 $U^* H_\infty U = H_\infty$. $\square$

一般无限维 Hilbert 空间中不能使用算子范数紧性。对一致有界的强连续群 G_t , 应取

$$H_T = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T G_t^* G_t \, dt$$

在 weak-operator compact 单位球中的 cluster subnet; 区间平移只产生 $O(T^{-1})$ 的边界, 故极限满足 $G_s^* H_\infty G_s = H_\infty$. 双向 subexponential 增长则由 resolvent 的 Laplace 表示迫使生成元谱位于 $i\mathbb{R}$. 所得 tempered Weil 对象对直和、张量积、对偶、子商、Schur 函子和 Tate twist 封闭。这里的张量结论只适用于已经具有全局谱包的对象, 不能从局部 Satake 参数的张量积直接推出 Rankin–Selberg 全局零点空间。

3.3 迹维数与零点重数

令 Γ 为离散谱集, $m_\gamma \in \mathbb{N}$. 在 $\ell^\infty(\Gamma)$ 上定义

$$\tau(a) = \sum_{\gamma \in \Gamma} m_\gamma a(\gamma), \quad a \geq 0.$$

这是 faithful normal semifinite trace, 且坐标投影满足 $\tau(P_\gamma) = m_\gamma$.

这里使用的 determinant 不是 Fuglede–Kadison determinant. 设谱集局部有限, 令

$$\nu_\rho = \tau_{\text{gr}}(P_\rho) \in \mathbb{Z}, \quad E_g(z) = (1-z) \exp\left(\sum_{k=1}^g \frac{z^k}{k}\right),$$

并假设某个整数 $g \geq 0$ 使 $\sum_{\rho \neq 0} |\nu_\rho| |\rho|^{-g-1} < \infty$. 固定次数不超过 g 的正规化多项式 P 后, 定义带 tracial exponents 的 Weierstrass 谱乘积

$$\det_{\tau,g}^{\text{W}}(s - \Theta) = e^{P(s)} s^{\nu_0} \prod_{\rho \neq 0} E_g(s/\rho)^{\nu_\rho}.$$

其对数导数是 regularized resolvent trace:

$$\frac{d}{ds} \log \det_{\tau,g}^{\text{W}}(s - \Theta) = P'(s) + \frac{\nu_0}{s} + \sum_{\rho \neq 0} \nu_\rho \left(\frac{1}{s - \rho} + \sum_{k=0}^{g-1} \frac{s^k}{\rho^{k+1}} \right).$$

因此正规化和 polynomial counterterm 不改变每个谱点的局部 order ν_ρ .

定理 3.4 ([C] tracial polarized Weil spectral product). 设 $(\mathcal{M}, \tau)$ 是 *semifinite tracial von Neumann* 代数, Θ 是 *affiliated normal* 算子, 谱投影局部有限且具有有限整数 *graded trace*, 并满足上述 *genus-g summability*. 若

$$\Theta^* = c - \Theta, \quad \Lambda(s) = E(s) \overset{W}{\det}_{\tau, g}(s - \Theta),$$

其中 E 的 *divisor* 已知, 则非平凡 *divisor* 位于 $\Re s = c/2$, 且谱乘积以 $\nu_\rho = \tau_{\text{gr}}(P_\rho)$ 恢复有符号代数重数。

证明. 中心线结论来自定理 3.1. 上述 canonical product 的 ρ 因子具有局部 order ν_ρ ; 其余因子在该点全纯且非零. 已知因子 E 再把结论转移到 Λ . $\square$

这说明普通 Hilbert 空间本征子空间维数不是恢复重数的唯一方式. 标量最小 GNS fiber 可以是一维, 而 trace dimension 仍精确携带重数; 但必须把这种全纯谱乘积与正实值的 Fuglede–Kadison determinant 明确区分。

4 Filtered primitive Weil 条件框架

精确酉性对数域过强. 尺度 X 上的过滤模型只需辨认每个固定 divisor mode 的增长指数, 并证明实际算术向量的 Hodge 范数没有幂次增长。

定义 4.1 (定量 FPW package). 中心为 $c/2$ 的 quantitative filtered primitive Weil package 包含:

1. 由有限 Euler 数据构造的 arithmetic vector v_X , 先减去 continuum/Tate 主模态;
2. 正半定 Gram/Hodge form $\mathcal{Q}_X$; 任何替换必须区分 $X^{o(1)}$ -conditioned quotient 同构与仅对 actual vector 成立的 additive $X^{o(1)}$ enclosure, 后者可转移 tightness 结论但不自动转移全空间 dual;
3. primitive dilation polynomial $P_X(U)$, 在每个固定临界谱紧集上以 $X^{o(1)}$ 双侧可逆;
4. 与显式公式相容的定性 divisor expansion: 每个固定 ρ 的形式模态为

$$X^{\rho-c/2} m_X(\rho), \quad |m_X(\rho)| = X^{o(1)}$$

(双侧意义), 且 off-center divisor 不对全部 fibers 恒不可见;

5. 定量模式分离: 在商空间 $V_X / \ker \mathcal{Q}_X$ 上, 对每个固定 divisor point ρ 存在对偶泛函 $\ell_{X, \rho}$ 和一条共尾子列, 使

$$\|\ell_{X, \rho}\|_{\mathcal{Q}_X^*} = X^{o(1)}, \quad |\ell_{X, \rho}(v_X)| \geq X^{\Re \rho - c/2 - o(1)}.$$

这里 $\|\ell\|_{\mathcal{Q}_X^*} = \sup_{\mathcal{Q}_X(v) > 0} |\ell(v)| / \mathcal{Q}_X(v)^{1/2}$; 特别要求 ℓ 在 $\ker \mathcal{Q}_X$ 上消失;

6. 高频、边界、Taylor、sampling 与 finite-completion tails 的总范数为 $X^{o(1)}$, 且有限阶显式公式给

$$\mathcal{Q}_X(v_X) \leq X^{\max(0, 2\Theta_+ - c) + o(1)};$$

7. arithmetic tightness: $\mathcal{Q}_X(v_X) = X^{o(1)}$.

第 5 项严格强于“模态不恒为零”的定性 Mellin 唯一性；它是把 divisor coefficient 转成 Hodge 范数下界所必需的 Riesz/frame 型输入。对一般 zeta Gram realization, 该项仍需单独建立；但下述定理会在 Mellin-coherent adaptive Sobolev carrier 上无条件构造它。第 7 项则是数域 Hodge–Riemann 对实际 arithmetic cycle 的内容。

定理 4.2 ([C] quantitative filtered primitive Weil 中心线定理). 若非空、中心对称的有限阶 *divisor data* 具有上述 *quantitative FPW package*, 且 $\Theta_+ = \sup_\rho \Re \rho < \infty$, 则

$$\limsup_{X \rightarrow \infty} \frac{\log \max(1, Q_X(v_X))}{\log X} = \max(0, 2\Theta_+ - c).$$

特别地, *arithmetic tightness* 推出全部 *divisor* 位于 $\Re \rho = c/2$ 。

证明. 第 6 项给所需上界。固定 ρ , 对偶 Cauchy–Schwarz 严格给出

$$|\ell_{X,\rho}(v_X)|^2 \leq \|\ell_{X,\rho}\|_{Q_X^*}^2 Q_X(v_X),$$

故沿第 5 项的共尾子列

$$Q_X(v_X) \geq X^{2\Re \rho - c - o(1)}.$$

对任意 $\varepsilon > 0$ 选取 $\Re \rho > \Theta_+ - \varepsilon$, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到 limsup 的反向不等式。中心对称和 divisor 非空给 $\Theta_+ \geq c/2$ 。tightness 迫使 $\Theta_+ \leq c/2$; 中心反射对称再排除左侧零点。□

注 4.3 (审计后的降级). 若删除第 5 项, 任意 scale-varying Gram 的定性可见性不能排除 subpower 精度的相消, 因而不足以证明上述 exponent identity。弱版本应视为 [R] 研究框架。下面的正面结果依赖 fixed-annulus fibers 来自同一个 Dirichlet series 的跨尺度 Mellin coherence, 不能反推任意 Gram 自动满足第 5 项。

定理 4.4 ([U] Mellin-coherent Sobolev 定量分离). 固定 $A_0 > 1$ 、 $\kappa > 0$, 令 $B = \log A_0$ 。设

$$L_a(s) = \sum_{n \geq 1} a(n)n^{-s}$$

在某个右半平面绝对收敛, 并亚纯延拓到目标 *divisor point* ρ , 且在 ρ 有真正极点。对支撑于 $X/A_0 < n \leq A_0 X$ 的有限向量 x 定义

$$F_{X,x}(\tau) = \sum_n x_n n^{-c/2} e^{-i\tau \log(n/X)}, \quad Q_{X,r}(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{|F_{X,x}(\tau)|^2}{(\tau^2 + \kappa^2)^r} d\tau.$$

取实际向量 $x_{X,n} = a(n)\mathbf{1}_{(X/A_0, A_0 X]}(n)$ 。若 $r_X = o(\log X)$, 则对每个固定 ρ 存在 *compact-frequency* 对偶泛函 $\ell_{X,\rho}$ 和 $X_j \rightarrow \infty$, 使

$$\|\ell_{X_j,\rho}\|_{Q_{X_j,r_{X_j}}^*} = X_j^{o(1)}, \quad |\ell_{X_j,\rho}(x_{X_j})| \geq X_j^{\Re \rho - c/2 - o(1)}.$$

从而

$$Q_{X_j,r_{X_j}}(x_{X_j}) \geq X_j^{2\Re \rho - c - o(1)}.$$

证明. 置 $z_\rho = \rho - c/2$. 取有界 $\chi_0 \geq 0$, 支撑于固定紧集且 $\int \chi_0 > 0$, 并令

$$h_\rho(\tau) = \int_{-B}^B e^{(z_\rho - i\tau)u} du, \quad q_\rho(\tau) = \chi_0(\tau)h_\rho(\tau),$$

$$\ell_{X,\rho}(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} F_{X,x}(\tau) \overline{q_\rho(\tau)} d\tau.$$

若 $\text{supp } q_\rho \subset [-T, T]$, 带权 Cauchy–Schwarz 给

$$\|\ell_{X,\rho}\|_{Q_{X,r}^*}^2 \leq \frac{1}{2\pi} \int |q_\rho(\tau)|^2 (\tau^2 + \kappa^2)^r d\tau \leq C_\rho R_\rho^{2r}.$$

所以 $r_X = o(\log X)$ 时 dual norm 为 $X^{o(1)}$.

写

$$k_\rho(u) = \frac{1}{2\pi} \int \overline{q_\rho(\tau)} e^{-i\tau u} d\tau, \quad K_\rho(z) = \int_{-B}^B k_\rho(u) e^{zu} du.$$

逐项令 $u = \log(n/X)$, 在初始收敛半平面得到

$$\int_0^\infty \ell_{X,\rho}(x_X) X^{-z-1} dX = K_\rho(z) L_a(c/2 + z).$$

而 Fubini 给

$$K_\rho(z_\rho) = \frac{1}{2\pi} \int \chi_0(\tau) |h_\rho(\tau)|^2 d\tau > 0.$$

故右端在 z_ρ 保留真正极点。若左端取值的 $\limsup$ 指数小于 $\Re z_\rho$, 其 Mellin 积分会在包含 z_ρ 的更大右半平面绝对收敛并全纯, 与该极点矛盾。因此取值沿某子列满足所写下界; 再用前述 dual Cauchy–Schwarz 即得 Hodge 下界。 $\square$

推论 4.5 ([U] zeta adaptive Sobolev FPW4b). 对经典 *zeta* 取 $c = 1$ 、 $A_0 = 4$ 、 $\kappa = 1/2$ 和 $a(n) = \Lambda(n) - 1$ 。此时

$$L_a(s) = -\frac{\zeta'}{\zeta}(s) - \zeta(s).$$

$s = 1$ 的两个主极点相消, 而每个非平凡零点 ρ 仍给 *residue* $-m_\rho \neq 0$ 。因此任意 $r_X = o(\log X)$ 的 *adaptive Sobolev carrier* 无条件满足 *FPW4b*。sampled 与 *logarithmic-moment actual energies* 可由已证的 *subpower additive approximation* 继承中心线蕴含; 该事实本身不声称它们各自有全空间 *Riesz lower bound*。

命题 4.6 ([U] finite Schur dual certificate). 若有限 *fiber* 上 $Q(x) = x^* G x$ 、 $G > 0$, 且 $\ell(x) = d^* x$, 则

$$\|\ell\|_{Q^*}^2 = d^* G^{-1} d,$$

并且

$$\begin{pmatrix} G & d \\ d^* & \eta \end{pmatrix} \geq 0 \iff \eta \geq d^* G^{-1} d.$$

定理 4.4 中的 *weighted Cauchy–Schwarz* 给出显式选择 $\eta = C_\rho R_\rho^{2r}$ 。

证明. 第一式是有限维 Riesz representation; 第二式是对正定块 G 的 Schur complement。 $\square$

若 Gram family 对平移协变且一致 tight, 则可作 GNS completion, 得到强连续酉群和 $\Theta = c/2 + iA$; 因此 strong FPW 会恢复真正的 Hilbert–Pólya 型算子。filtered FPW 只控制 distinguished arithmetic cyclic vector, 足以推出 divisor purity, 却不自动给整个算子上的半单性。

5 数域主定理：有限迹 Hodge 负指标

5.1 effect cone 上的精确对偶

定理 5.1 ([U] 有限迹 Hodge 指数对偶). 令 $(\mathcal{M}, \tau)$ 是有限 *von Neumann* 代数, $\tau(1) = 1, H = H^*$ 可积. 写 $H = H_+ - H_-$. 则

$$\inf_{0 \leq E \leq 1} \tau(HE) = -\tau(H_-),$$

且极小值由负谱投影 $E = \mathbf{1}_{(-\infty, 0)}(H)$ 达到。

证明. 对任意 effect,

$$\tau(HE) = \tau(H_+^{1/2} E H_+^{1/2}) - \tau(H_-^{1/2} E H_-^{1/2}) \geq -\tau(H_-).$$

取 H_- 的支撑投影即取等。 $\square$

这一定理说明正确的数域“负指标”不是最小特征值，而是所有负方向按 ambient spectral capacity 加权后的总质量。很深但很窄的 resonance 井可以破坏 operator-norm 下界，却仍具有有界迹负指标。

5.2 bounded-defect normality

记右半平面为 $\mathbb{C}_+ = \{z : \Re z > 0\}$. 设 F_n 在 $\mathbb{C}_+$ 全纯, $\delta_n \downarrow 0$, 并令

$$W_n(t) = [-\Re F_n(\delta_n + it)]_+, \quad J_n = \int_{\mathbb{R}} \frac{W_n(t)}{1+t^2} dt < \infty.$$

所谓 *Poisson admissibility* 是指对每个 $x > \delta_n, y \in \mathbb{R}$ 都有

$$\Re F_n(x + iy) \geq -\frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{(x - \delta_n) W_n(t)}{(x - \delta_n)^2 + (y - t)^2} dt.$$

这一定义同时固定了符号、归一化和边界可积条件。

引理 5.2 ([U] 单点 Carathéodory 正规族). 若全纯函数族在每个紧集上实部有统一下界，且在一个点取值有界，则该族局部有界，因而为正规族。

证明. 在圆盘上对 $f + A$ 使用 positive-real Carathéodory 估计；再由重叠圆盘链把基点界传播到任意紧集，最后用 Montel 定理。 $\square$

定理 5.3 ([C] bounded finite-trace Hodge–Weil 主定理). 设 Φ 是 *real-type*、关于中心轴自对偶、阶至多一的 *entire divisor*. 假设：

1. F_n 在 $\mathbb{C}_+$ 全纯、 $\delta_n \downarrow 0$, 上述 W_n, J_n 有定义且满足完整 *Poisson admissibility* 不等式；
2. 存在非空开集 $U \subset \mathbb{C}_+$, 使 $F_n \rightarrow \Phi'/\Phi$ 在 U 的紧集上一致；
3. 存在规范化有限迹代数 $(\mathcal{M}_n, \tau_n)$ 、 τ_n -可积自伴 *Hodge current* H_n 和误差 $\eta_n \geq 0$, 并已验证

$$\frac{J_n}{\pi} \leq \tau_n((H_n)_-) + \eta_n;$$

4. $\sup_n \{\tau_n((H_n)_-) + \eta_n\} < \infty$.

则 Φ 的全部非零零点位于中心轴。

证明. 定理 5.1 把 effect cone 上的最坏 Hodge 深度精确识别为 $\tau_n((H_n)_-)$, 所以 $\sup_n J_n < \infty$. Poisson kernel 在任一右半平面紧集上由 $C_K/(1+t^2)$ 控制, 故 $\Re F_n$ 有统一下界. Euler 开集提供一个有界基点, 正规族引理给全右半平面的局部有界性. 任意子列极限在 Euler 开集等于 Φ'/Φ , 由恒等定理唯一, 故得到其全右半平面全纯延拓. 若 Φ 在右半平面有零, 则 Φ'/Φ 在那里有不可去极点, 矛盾. 自对偶把左侧零点反射到右侧, 于是零点全在中心轴. $\square$

定理 5.3 是本文最宽的“广义结构定理”. 它允许非交换代数、无限秩负谱、趋于 $-\infty$ 的最小特征值; 只要负谱的规范迹质量不发散, 中心线仍成立. 有限域 Hodge–Riemann 正性对应更强的 $H_n \geq 0$.

6 经典 zeta 的规范有限迹实现

对 $z \in \mathbb{C}_+$ 置 $s = 1/2 + z$, 并定义只使用 prime powers、Gamma 数据和连续主密度的 Abel candidate

$$\begin{aligned} S_Y(s) &= \sum_{n \geq 2} \Lambda(n) n^{-s} e^{-n/Y}, \\ I_Y(s) &= \int_1^\infty x^{-s} e^{-x/Y} dx = Y^{1-s} \Gamma(1-s, 1/Y), \\ A_\infty(s) &= \frac{1}{s} - \frac{1}{2} \log \pi + \frac{1}{2} \frac{\Gamma'}{\Gamma}(s/2), \\ F_Y(z) &= A_\infty(s) + I_Y(s) - S_Y(s). \end{aligned}$$

指数权保证 S_Y, I_Y 为 entire functions, 因而每个 F_Y 在 $\mathbb{C}_+$ 全纯; 在 $\Re s > 1$, 它局部一致趋于完成 zeta 的 logarithmic-derivative germ. 取 Cauchy 概率测度

$$d\mu(t) = \frac{dt}{\pi(1+t^2)}, \quad \mathcal{M} = L^\infty(\mathbb{R}, \mu), \quad \tau(f) = \int f d\mu.$$

令 $P_{Y,\delta}(t) = \Re F_Y(\delta + it)$, $H_{Y,\delta}$ 为相应乘法算子. effects 正是 $0 \leq \theta \leq 1$ 的乘法算子, 故

$$\inf_{0 \leq \theta \leq 1} \int P_{Y,\delta} \theta d\mu = - \int [P_{Y,\delta}]_- d\mu = - \frac{J_{Y,\delta}}{\pi}.$$

此外, prime、continuum 与 Gamma 项可写成 signed unitary orbit Laplacians

$$H_{Y,\delta} = aI + L_- - L_+,$$

其中每个 $L_\pm$ 都由长度半群的 edge squares 生成. 因此“有限迹代数 + effect cone + signed Hodge squares”对 zeta 已无条件、显式存在.

定理 6.1 ([E] zeta 的精确存在性边界). 沿任一共尾日程 $Y \rightarrow \infty, \delta \downarrow 0$, 若

$$\sup \int_{\mathbb{R}} [P_{Y,\delta}(t)]_- \frac{dt}{1+t^2} < \infty,$$

则 RH 成立. 反之若 RH 假, 则这一负指标沿 *directed/cofinal* 意义必发散.

第一部分是定理 5.3 的交换特例. 反向若不成立, 就能抽取一条有界负指标的共尾子列, 再次推出 RH, 矛盾. 注意这不是 RH 的改写游戏: 左侧的每个有限对象只用有限素数、Gamma 数据和显式正 kernel 构造; 开放问题是证明其统一界.

6.1 exact passive realization

对完成函数 Φ ，乘法 current

$$H_x = M_{\Re(\Phi'/\Phi)(x+it)}, \quad x > 0,$$

对每个 x 都非负，当且仅当 Φ'/Φ 是右半平面的 positive-real 函数；这又等价于全部零点在中心线上及 Pick resolvent 的正实现。故精确正结构的存在性与 RH/GRH 等价，不能作为无条件输入。本文的 bounded-index 定理有意把目标降为近似 current 的有限负深度。

7 无条件有限化与等价判据族

笔记 004–143 从不同坐标系反复检验同一 Hodge 内容。它们的共同成果不是许多个彼此独立的“RH 证明”，而是以下可交换的有限化字典。

7.1 prolate 与有限自伴截断

有限 Weil 矩阵、prolate near-radical、residual 证书、谱隙和 Feshbach 消元给出一条严格桥：若有限自伴行列式在临界带内局部一致收敛到 $\Xi(z) = \xi(1/2 + iz)$ ，则 Hurwitz/Rouché 保持零点实性，因而推出 RH。相关 prolate 与 zeta spectral-triple 构造见 [8, 9, 7]。仅有有限低零点的高精度逼近、 L^2 向量接近或极小 residual 都不够；需要 simple-even 最低态、统一谱隙以及足以控制 Mellin 变换的指数加权 L^1 收敛。

7.2 prime graph、Green kernel 与 wavelet

prime translations 可写成正 graph squares；Sturm–Liouville、Bessel、Riesz、biharmonic、Sobolev、wavelet 与 annular frames 给出大量正 Gram。Tate/continuum 主模态可由 primitive dilation polynomial 消去。经过 Poisson sampling 和 Taylor 压缩，每个尺度的有效 rank 可降到

$$O\left(\frac{\log X}{\log \log X}\right),$$

甚至对 off-center detection 可用 rank-one annular coordinate。所有这些有限 forms 对任意 coefficient vector 都正；仍未知的是实际 $\Lambda - 1$ 向量的 Hodge 范数是否为 $X^{o(1)}$ 。

7.3 Nyman–Beurling 与容量分支

divisibility incidence、Möbius Green form、Nyman–Beurling finite distance、Farey 边界、cotangent/Kloosterman 接口和 response capacity 形成另一条有限 Hodge 链；其解析基准见 [11, 12, 13]。它精确恢复若干 RH 等价距离，并产生可计算的 Schur-short、cell-wedge 与 Vandermonde coercivity。但 positivity-only、sparse local frames、acyclic completion 和 response-zero 压缩均出现严格 no-go：若缺少 collective arithmetic cancellation，就不能从局部强制性推出中心线。

7.4 passivity 与 capped cone

positive-real 阻抗、Cayley inner semigroup、Bochner cone、capped Loewner SDP 和 stationary quadrature 最终汇入第 5 节的 Cauchy finite-trace current。这个分支的重要修正是：所需结论不是逐 character 的 Loewner 下界，而是负井的“深度乘容量”总和有界。

8 平方根核心与调制 Type I/II Hodge 结构

8.1 layer cake 与无条件 localization

对可测自伴 symbol H ,

$$\int H_- d\mu = \int_0^\infty \mu\{H < -u\} du.$$

若在频率块 I 上 $H = A + R + \Re Q$, $A \geq b > 0$ 、 $|R| \leq r < b$, 令 $\beta = b - r$, 则对 $p > 1$,

$$\int_I H_- dt \leq \frac{(p-1)^{p-1}}{p^p} \frac{\int_I |Q|^p dt}{\beta^{p-1}}.$$

定理 8.1 ([U] square-root Cauchy-core localization). 固定 $0 < \alpha < 1/3$, 令

$$\delta_Y = (\log Y)^{-\alpha}, \quad T_0(Y) = Y^{1/2} \delta_Y^{-3/2} \log Y.$$

则上述 *zeta Abel candidates* 满足

$$\int_{|t| \geq T_0(Y)} [-\Re F_Y(\delta_Y + it)]_+ \frac{dt}{1+t^2} = o(1).$$

证明. 取固定 $A > 2$, 令 $N = \lceil AY \log Y \rceil$ 、 $T_1 = Y(\log Y)^6$, 把 S_Y 截成长度 N 的 Dirichlet polynomial. 指数 Abel tail 在 $T_0 \leq |t| \leq 2T_1$ 上为 $o(\log |t|)$; 分部积分给 $I_Y(1/2 + \delta_Y + it) = o(1)$, 而 vertical Stirling 给 $\Re A_\infty(1/2 + \delta_Y + it) \geq c \log |t|$. 故每个 dyadic shell $T \leq |t| < 2T$ 有 barrier $\beta_T \asymp \log T$.

写 $a_n = \Lambda(n)n^{-1/2-\delta_Y}e^{-n/Y}$. 初等估计给 $\sum_{n \leq N} |a_n|^2 \ll \delta_Y^{-3}$; Montgomery–Vaughan weighted Hilbert inequality[14] 给

$$\int_T^{2T} \left| \sum_{n \leq N} a_n n^{-it} \right|^2 dt \ll \delta_Y^{-3} (T + Y \log Y).$$

在 barrier inequality 中取 $p = 2$, 再乘 Cauchy 权 $\ll T^{-2}$, 该 shell 的负指标至多

$$\ll \delta_Y^{-3} \left(\frac{1}{T \log T} + \frac{Y \log Y}{T^2 \log T} \right).$$

从 T_0 到 T_1 作 dyadic 求和, 得到 $o(1) + O((\log Y)^{-2})$. 在 $|t| \geq T_1$, 相同 mean-square/Stirling 估计的绝对收敛高尾为 $O(\delta_Y^{-3}/(T_1 \log T_1)) = o(1)$. 合并即得. $\square$

因此 RH 的 bounded-defect 路线只剩 $|t| < T_0(Y)$ 内负指标的一致有界性。相比先前的 $Y \text{ polylog } Y$ 核心, 这无条件缩短了近一个平方根。

8.2 调制 Gallagher–Fejér 恒等式

对 lag measure ν , 记

$$D(t) = \int e^{-it\lambda} d\nu(\lambda), \quad d\nu_\tau = e^{-i\tau\lambda} d\nu(\lambda), \quad g_{\tau,h}(x) = \nu_\tau([x, x+h]).$$

则有精确 Plancherel 恒等式

$$\int_{\mathbb{R}} |g_{\tau,h}(x)|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} |D(\tau+s)|^2 \frac{4 \sin^2(sh/2)}{s^2} ds.$$

原点附近的频率平移必须同时在 lag measure 上产生相位 $e^{-i\tau\lambda}$; 这是 Gallagher 大筛引理 [15] 在移动频率块中的正确形式。删除该 modulation 的普通 Selberg energy 无法统一控制所有高度块。

取 $\mathcal{H}_h = L^2(\mathbb{R})$ 、 $e_\lambda = \mathbf{1}_{[\lambda-h, \lambda]}$, 则

$$\langle e_\lambda, e_\mu \rangle = (h - |\lambda - \mu|)_+, \quad e_{\log(dm)} = U_{\log d} e_{\log m}.$$

于是 Dirichlet convolution 精确变成 logarithmic translation tensor synthesis; Vaughan/Heath–Brown Type I/II 分解因此成为 Hodge 结构的一部分, 而非外加估计技巧。

9 Vaughan 分解、canonical quotient 与矩阵通道

9.1 精确 centered Vaughan 恒等式

令 $\mu_1 = \mu \mathbf{1}_{n \leq U}$ 、 $\mu_2 = \mu - \mu_1$, $\Lambda_1 = \Lambda \mathbf{1}_{n \leq V}$ 、 $\Lambda_2 = \Lambda - \Lambda_1$ 。在 Vaughan 恒等式的原始 Type I/II 语境 [16] 下, 本文使用的 centered 版本由 $\log = \Lambda * 1$ 与 $\mu * 1 = \varepsilon$ 逐行推出; 它逐整数精确满足

$$\Lambda - 1 = (\mu_1 * \log - 1) - (\mu_1 * \Lambda_1 * 1) + (\mu_2 * \Lambda_2 * 1) + \Lambda_1.$$

连续背景可在四个 component 间作 affine gauge 分配; 有限组 cutoffs 还可在 simplex 上联合优化。完整 physical vector 与 gauge 无关, component-diagonal majorant 随 gauge 改变。有限实验显示优化收益只有几个百分点, 说明仅调 cutoff 不会产生数量级突破。

9.2 Canonical 二通道 quotient 与算术长度局部化

令

$$a_U = \mu_{\leq U} * 1, \quad X = a_U * \Lambda_{>V}.$$

四个未中心化分量在 physical synthesis 下有一个不依赖数据拟合的精确商:

$$I_{U,V} = P_1 + P_2 + P_4 = X + \Lambda_{\leq V}, \quad II_{U,V} = P_3 = \mu_{>U} * \Lambda_{>V} * 1.$$

定理 9.1 ([U] canonical two-channel Vaughan quotient). 逐整数有

$$\Lambda = I_{U,V} + II_{U,V}.$$

而且

$$II_{U,V}(n) = 0, \quad I_{U,V}(n) = \Lambda(n) \quad (n < (U+1)(V+1)).$$

若四分量 Hilbert Gram 为 G_4 , 置

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad G_2 = SG_4S^*,$$

则 $G_2 \geq 0$ 且

$$(1, 1)G_2(1, 1)^* = \mathbf{1}_4^*G_4\mathbf{1}_4.$$

因此 *physical energy* 可无误差地写成 *canonical 2×2 Type I/II Gram*; 这里没有 *principal-angle*、*tail* 或 *Feshbach approximation*。

证明. 由 $\log = \Lambda * 1$, $P_1 + P_2 = \mu_{\leq U} * \Lambda_{>V} * 1 = X$ 。再由 $\mu * 1 = \varepsilon$,

$$P_3 = (\mu - \mu_{\leq U}) * \Lambda_{>V} * 1 = \Lambda - \Lambda_{\leq V} - X.$$

这给分解。 P_3 的每个非零三因子项满足 $n = dmr$ 、 $d > U$ 、 $m > V$ 、 $r \geq 1$, 故有 support gap; Type I agreement 随即来自总和恒等式。Gram 结论由 $S^*(1, 1)^* = \mathbf{1}_4$ 。□

support gap 同时是一条 cutoff 守恒律: 把 Type II 推到更大的 UV , 会让 Type I 在完全相同的初始区间逐项复制 Λ , 所以 “small Type II” 不能自动控制目标。不过这一区间的低算术长度部分可以无条件删除。令

$$L_U = \sum_{n \leq U} \Lambda(n) n^{-\sigma} e^{-n/Y} n^{-i\tau} e_{\log n}, \quad \frac{1}{2} \leq \sigma \leq \frac{3}{4}.$$

在所用 cofinal schedule 中 $\sigma = 1/2 + \delta_Y \rightarrow 1/2$, 故该范围最终自动满足; 有限个初始尺度吸收到常数。由 $\psi(x) \ll x$ 、partial summation 与 $\|e_{\log n}\| = \sqrt{h}$,

$$\|L_U\|^2 \ll hU^{2(1-\sigma)} \leq hU. \quad (*)$$

推论 9.2 ([U] arithmetic-length localization). 在 *dyadic height block* $T_k = 2^k$ 上有 $h_k \asymp T_k^{-1}$ 、*barrier* $\beta_k \gg \log(e + T_k)$ 。对任意固定 $A > 0$ 取

$$U_k = \max\left(1, \left\lfloor \frac{T_k}{\log^A(e + T_k)} \right\rfloor\right).$$

则一致于 *Abel scale*、水平偏移和 *modulation center*,

$$\sum_k \frac{\|L_{U_k}\|^2}{\beta_k} < \infty.$$

写 $p_{I,k} = L_{U_k} + r_{I,k}$, 则 $r_{I,k}$ 的系数支撑于 $n > U_k$, $p_{II,k}$ 支撑于 $n \geq (U_k + 1)(V_k + 1)$ 。因此若

$$\sup_Y \sum_{k \in \text{core}} \frac{\|r_{I,k} + p_{II,k} - c_k\|^2}{\beta_k} < \infty, \quad (**)$$

其中 c_k 是同一 *block* 的 *continuum vector*, 则 RH 成立。

证明. 由 (*), 第一个级数至多常数乘 $\sum_k \log^{-(A+1)}(e + 2^k) < \infty$ 。定理 9.1 给两个 support assertions。完整 block vector 为 $L_{U_k} + r_{I,k} + p_{II,k} - c_k$; 二向量 Cauchy–Schwarz、(**) 与外部平方根核心的无条件估计给调制 Gallagher budget, 故 bounded finite-trace Hodge–Weil 定理推出 RH。□

该推论把尚未证明的量从整个 prime current 缩到 $n > T/\log^A T$ 的 signed truncated-Möbius Type I residual、support 更晚的 Type II residual 及其精确 cross Gram。它仍是 RH 强度输入，但不再含每块的低算术长度。

9.3 矩阵 Bessel 与 Feshbach–Loewner

令四个 component vectors 的 Gram 为 $G \geq 0$ ，physical direction 为 $e = (1, 1, 1, 1)^T$ ，则真实能量是 $e^* G e$ 。若 $G \leq M$ 且

$$\sup_Y \sum_k \frac{e^* M_{Y,k} e}{\beta_{Y,k}} < \infty,$$

则由调制能量判据和平方根核心 localization 推出 RH。

对一个固定 rank- q 投影 P ，写

$$G = \begin{pmatrix} A & B \\ B^* & C \end{pmatrix}.$$

任取 $\epsilon > \|C\|$ ，有严格 Loewner majorant

$$G \leq \begin{pmatrix} A + B(\epsilon I - C)^{-1} B^* & 0 \\ 0 & \epsilon I \end{pmatrix}.$$

这是 upper Feshbach completion；它允许公共通道不逐块对角化，并把 core–tail coupling 的代价保留为正 resolvent correction。

9.4 Laurent 审计与 incidence 基

四个未中心化 Vaughan Dirichlet series 在 $s = 1$ 的双极点与单极点向量为

$$d = m_0(1, 0, -1, 0), \quad r = (m_1, -m_0\ell_0, 1 + m_0\ell_0 - m_1, 0).$$

平衡 continuum residue 后，两条 singular directions 都落在 $e^\perp$ 。因此完整 Laurent singular plane 不可能同时是包含 physical direction 的二维 core；这是严格的维数障碍，而非数值不稳定。

使用正交 incidence 基

$$e_0 = \frac{(1, 1, 1, 1)}{2}, \quad u = \frac{(1, -1, 0, 0)}{\sqrt{2}}, \quad v = \frac{(0, 0, -1, 1)}{\sqrt{2}}, \quad c_0 = \frac{(1, 1, -1, -1)}{2},$$

可选冻结 tilted core

$$\mathcal{C} = \text{span}\{e_0 + \frac{1}{20}c_0, 3u + v\}.$$

其整数 core seeds 和 tail seeds 可取

$$(21, 21, 19, 19), (3, -3, -1, 1); \quad (19, 19, -21, -21), (-1, 1, -3, 3).$$

physical vector 在 core/tail 的质量比例精确为 400/401 与 1/401。这一基由 component labels 固定，不依赖零点和高度。

9.5 冻结通道的精确 Type I/II 公式

记

$$a_U = \mu_{\leq U} * 1, \quad X = a_U * \Lambda_{>V}, \quad Y = a_U * \Lambda_{\leq V}, \quad V_0 = \Lambda_{\leq V}, \quad L = \Lambda.$$

冻结正交变换后的四个通道满足

$$\begin{aligned} Z_0 &= \frac{2X + 19L}{2\sqrt{401}}, & Z_1 &= \frac{4X + 6Y - L + 2V_0}{2\sqrt{5}}, \\ Z_2 &= \frac{40X - 21L}{2\sqrt{401}}, & Z_3 &= \frac{2X - 2Y - 3L + 6V_0}{2\sqrt{5}}, \end{aligned}$$

并且

$$L = \frac{40}{\sqrt{401}} Z_0 - \frac{2}{\sqrt{401}} Z_2.$$

这把 tail 明确化为两个可供 Type I/II large sieve 处理的 residual Z_2, Z_3 。但 Z_0, Z_1 仍显式含 L ，故“证明 tail 很小”不能自动控制目标。

定理 9.3 ([U] component compression no-free-lunch). 令 P 为 *component label space* 上任意投影, $Q = I - P$, e 为 *physical vector*。若 $Pe \neq 0$, 则对每个 $M > 0$ 存在 *rank-one* $G_M \geq 0$, 使

$$PG_M Q = 0, \quad QG_M Q = 0, \quad \langle G_M e, e \rangle = M \|Pe\|^2.$$

若 $Pe = 0$, 则可把任意大物理能量完全放入 *tail*, 同时令 *core* 与 *coupling* 为零。

证明. 当 $Pe \neq 0$ 时取 $u = Pe/\|Pe\|$, $G_M = M|u\rangle\langle u|$ 。第二种情形取 $u = e/\|e\|$ 。□

定理 9.3 是当前最重要的反面结论。低秩、稳定 principal angles、小 Feshbach correction 和小 tail edge 都不能替代 core 估计。具体 zeta Grams 当然未必允许任意 rank-one amplification; 真正的证明必须利用它们来自 primes、Gamma、continuum 和 convolution identities 的事实, 构造一个禁止这种放大的数域 Hodge–Riemann 关系。

10 存在性审计：已经构造了什么，尚缺什么

结构环节	有限域	经典 zeta	当前状态与缺口
全局谱/上同调载体	ℓ -adic/晶体上同调	多种 finite Gram、GNS、Abel 与 tracial carriers	finite carriers 无条件; canonical global cohomology 未构造
迹/行列式公式	Lefschetz 迹公式	Weil 显式公式、Hadamard/正规化 determinant	解析 divisor 接口存在; 需与最终极限结构严格相容
中心对称	Poincaré 对偶	完成函数的函数方程	无条件

结构环节	有限域	经典 zeta	当前状态与缺口
primitive/Tate 分解	Hard Lefschetz primitive decomposition	continuum subtraction 与 dilation polynomial	finite/filtered 形式无条件
正极化	Hodge–Riemann/Rosati	positive Green、wavelet、triangular、moment Grams	载体正性无条件，但不等于实际算术 tightness
精确纯性	Deligne/Weil	exact passive/adjoint realization	对 zeta 与 RH 等价，未证
filtered carrier	自动由精确极化	Euler、Gram、dilation、定性 visibility 与 tails	adaptive Sobolev 对偶分离无条件；任意 realization 仍需另证
算术 tightness	Hodge–Riemann 已给	实际向量 sub-power norm	与 RH 等强，未证
有限迹 Hodge 指数	负指标为零	Cauchy effect cone 与 signed orbit current	代数和 current 无条件；统一负迹界未证
平方根核心	不需要	exterior defect 为 $o(1)$	无条件；core bound 未证
Type I/II tensor	correspondence calculus	centered Vaughan + Fejér incidence	精确、无条件
canonical 二通道	physical quotient	exact $G_2 = SG_4 S^*$ 与 support-product gap	quotient 及 $n \leq T/\log^A T$ 消去无条件；hard cross Gram 未证
经验低秩通道	权重分解	frozen tilted rank two	仅作 finite diagnostic；不再是必要 proof input
core Hodge relation	Hodge 指数定理	尚无对应物	当前决定性缺口

对 primitive Dirichlet L 函数，可将非自对偶对象与其对偶成对，局部相位进入 twisted orbit edges；Gamma 因子和 ramified 项成为有限或 regularized corrections。对固定次数 automorphic 数据，还需逐例验证 Rankin–Selberg diagonal、local coefficient growth 和 conductor-uniform 误差。若 local temperedness 本身是 Ramanujan 型猜想，就不能把它伪装成无条件输入。

Deninger 的叶状动力系统纲领与 Connes 的 adèle 类空间迹公式 [5, 6] 已经提供了严肃的全局几何候选，但现有结果尚未同时给出本文所需的 determinant、全局 trace 和非循环极化。它

们应被视为可能产生 core Hodge relation 的来源，而不是已完成的 G1–G4 包。

11 主要 no-go 与逻辑防线

研究过程中得到的反面结论与正面定理同样重要：

1. **函数方程不够**。它只给四元组对称，不能给中心线。
2. **逐素数纯性不够**。全局零点是跨所有素数解析耦合后的对象。
3. **抽象 Hilbert–Pólya 存在性会循环**。若谱被预先指定为零点，则 adjoint 关系本身已经含 RH。
4. **有限数值零点不够**。需要临界带内局部一致的整函数极限。
5. **有限正 Gram 不够**。正性对所有 coefficient vectors 成立，但实际算术向量的临界大小仍未知。
6. **ordinary short-interval energy 不够**。高度平移后必须保留 $e^{-i\tau\lambda}$ modulation。
7. **pointwise Loewner 下界过强**。bounded negative trace 允许深而窄的负井。
8. **稀疏/local coercivity 不够**。Nyman/Farey 分支需要 collective frame 或外部周期信息。
9. **Laurent singular plane 不等于 physical core**。前者位于 $e^\perp$ ，两维不可能同时容纳全部 singular directions 和 e 。
10. **tail/coupling-only 压缩不够**。定理 9.3 要求独立 core Hodge 输入。

这些 no-go 共同保证：本文的“广义结构定理”没有通过重新命名 RH 来制造证明。每条充分条件都清楚标出仍需证明的算术量。

12 有限实验：能说明什么，不能说明什么

实验在方法选择上提供了三项稳定信息：

1. Cauchy 最深负井可随参数加深，而 sampled negative capacity 反而下降，支持 finite-trace 而非 operator-norm 目标；
2. 四 component Vaughan Grams 的 physical energy 在小样本中几乎由两个通道承载，公共二维 Feshbach upper excess 曾低于 0.74%，冻结整数基的若干 held-out blocks excess 低于 0.03%；
3. exact incidence/tilted 基把物理质量按 400/401 与 1/401 分到 core/tail，并导出显式 Type I/II residual。

定理 9.1 的二通道 quotient 是逐系数代数恒等式，不依赖这些实验；它使上述经验 bases 降为诊断坐标，而非下一证明的必要结构。

这些数字全部是 finite、floating-point、midpoint/truncated diagnostics；尚未同时包含 interval arithmetic、无限 continuum tail、prime tail、全部 dyadic heights 和共尾极限。因此它们不能证明 bounded J_Y ，更不能作为 RH 的统计证据。它们的合法用途是发现 invariants、选择 proof norm、构造反例和优先排序下一步估计。

13 下一步研究议程

当前不应继续增加新的等价核或只优化有限 cutoffs；决定性任务是构造数域的 core Hodge–Riemann 约束。建议按以下顺序推进。

13.1 第一阶段：hard two-channel finite-trace current

固定推论 9.2 的 $U_T = T/\log^A T$ ，对 canonical Type I residual r_I 与 Type II residual p_{II} 构造自伴矩阵值 current $\mathbb{H}_{Y,\delta}(t)$ ，要求：

1. scalar Abel zero obstruction 由其负谱迹控制；
2. effect cone 与 Cauchy trace 保持 exact 或具有可求和误差；
3. 负方向分解为 r_I 、 p_{II} 、continuum 与其 exact cross 项，而不是完整 $\|\Lambda\|^2$ ；
4. 结构由 prime/Gamma orbit correspondences 构造，不引用零点位置。

13.2 第二阶段：非循环 core 不等式

需要证明一种排除 rank-one core amplification 的算术关系。可接受的候选形式包括：

1. indefinite intersection form 加有限 Hodge index；
2. prime/Gamma-built positive current 对负谱部的直接 majorization；
3. 利用 Möbius 与 Type I/II 结构的 signed orbit comparison；
4. 一个由 arithmetic dynamics 推出的双向 tempered 或 adjoint/similitude 关系。

任何只估计完整 $\|I_{U,V}\|$ 而不利用 continuum cancellation 或 signed Möbius structure 的方案，都必须面对定理 9.1 的 target-agreement range，可能把 Λ 原样放回右端。

13.3 第三阶段：tail 与 coupling 的解析预算

对 $r_I = I_{U,V} - \Lambda_{\leq U}$ 与 $p_{II} = \mu_{>U} * \Lambda_{>V} * 1$ 在 dyadic multiplicative rectangles 上建立调制 bilinear large-sieve bounds，保留二者与 continuum 的 exact cross Gram，并把 Gamma/vector errors 经 Loewner enclosure 加入。最终目标是对平方根核心证明按 barrier β_k 加权的负 trace 可和。

Guth–Maynard 的 Dirichlet polynomial large-value bounds[17] 是潜在输入之一，但其已发表的短区间素数推论并不自动给出这里带 Abel 权、全 dyadic centers 和 Cauchy 可和性的调制预算；这一转换必须单独证明。

13.4 第四阶段：严格有限证书与广义化

用 interval arithmetic 和 exact Cauchy cell masses 替代浮点 midpoint 审计，给出共尾 schedule 上的可验证上下界。若 zeta 路线闭合，再把同一结构迁移到 paired Dirichlet 和固定次数 Gamma–Euler 数据，明确记录 degree、conductor、ramification 与 Rankin–Selberg 输入的统一性。

14 结论

从 Weil 猜想中真正可抽离的，不是“存在一个神秘上同调”这句话，而是一组可审计的机制：全局 trace compatibility、中心对偶、正极化或有限负指标，以及实际算术 cycle 的统一 Hodge 控制。本文在有限维、tempered 和有限迹层次给出严格结构蕴含，并把 filtered 层次修订为含定量 dual/Riesz separation 的条件框架。对 zeta, Mellin-coherent adaptive Sobolev carrier 的 separation 已由定理 4.4 无条件建立；任意 Gram 的全空间 separation 仍非自动。真正保持 RH 强度的开放输入是实际算术 cycle 的统一 subpower Hodge 估计，平方根核心 localization 只缩小了该估计的范围，并未证明它。

最新的 canonical quotient 又把经验通道降为一个精确 Type I/II 对象，并无条件删除了 $n \leq T/\log^A T$ 的低算术长度；冻结 basis 现在只保留为诊断工具。compression no-free-lunch 仍说明：下一次真正的突破必须是对 hard 2×2 cross Gram 的 signed Möbius/Type I-II 不等式或独立 arithmetic signature relation。若能证明其 Cauchy 负指标一致有界，定理 5.3 将直接给出 RH；在一般 Gamma-Euler 数据上，同一结构将给出相应 GRH。

A 164 篇笔记的主题映射

下表给出原始笔记到本文论证链的完整范围映射。编号 003 为文献与证据审计；其余 163 篇为研究笔记。

编号	主题	在本文中的角色
001-003	PLF 主定理、数域存在性审计、文献边界	第 2-3 节与参考文献的逻辑基线
004-014	prolate 最低态、有限 Weil 矩阵、residual、谱簇与 Ritz/Feshbach	第 7 节的有限自伴截断桥及其收敛缺口
015-030	filtered near-radical、prime graph、resonance、紧 Hodge 算子与 trace-class defect	FPW 的早期有限化和负谱/共振结构
031-043	Mellin 边界、Besicovitch/Abel/Chebyshev、Green-Bessel、dyadic/windowed cores	正 kernel、边界能量与低频核心
044-058	Riesz、dilation/de Rham、wavelet、primitive、moment/Sobolev/sampling 与 FPW 条件框架	第 4 节的 filtered primitive Weil package
059-077	annular detector/frame、Abel GNS、RKHS、prefix/dual Laplacian、tempered category、multiplicity 与 trace determinant	strong GNS、tempered 酉化和 tracial multiplicity

编号	主题	在本文中的角色
078–087	Ihara、Schatten no-go、divisibility、Nyman–Beurling、Möbius/Farey、zero jets 与 capacity	第 7 节的图 zeta 和 Nyman 有限 Hodge 路线
088–105	parabolic Farey、cotangent/Kloosterman、response leverage、Schur/cell/Vandermonde 与 sparse recovery	collective-frame 必要性和局部 coercivity 边界
106–130	susceptibility、unit-cell、rank update、Padé、polyhedral certificates, 以及 Mertens、cycles、purity、completion、anomaly	response-capacity 与 positive-only/no-free-purity 审计
131–143	positive-real/passivity、Abel resonance、inner/Bochner cone、capped SDP、quadrature、cofinal discretization	第 5–6 节的 Cauchy effect cone 和 fully finite 接口
144–150	zero-wave obstruction、bounded-defect normality、quadratic no-go、signed orbit Laplacian、finite trace、layer cake	定理 5.3 及平方根核心 localization
151–158	modulated Gallagher、Fejér、Vaughan、background/cutoff gauge、matrix Bessel、Feshbach、frozen out-of-sample	第 8–9 节的 Type I/II 矩阵通道
159–162	Laurent obstruction、incidence cone、tilted frozen basis、精确通道与 compression no-free-lunch	当前边界与第 11 节研究议程
163	Mellin 横坐标、compact-frequency dual 与 Schur margin	第 4 节定理 4.4 的定量分离机制
164	canonical 二通道 Vaughan quotient、support-product 守恒与 arithmetic-length localization	定理 9.1 与推论 9.2

B 核心定理的依赖关系

有限域: Hard Lefschetz + Hodge–Riemann $\implies$ PLF similitude $\implies$ pure weights

$\Downarrow$ 抽象化

双向 tempered dynamics $\implies$ spectral radius purity

$\Downarrow$ cyclic/filtered 化

explicit formula + visible divisor modes + FPW tightness $\implies$ center line

$\Downarrow$ 数域弱化

Cauchy effect realization + bounded finite-trace negative index

$\implies$ normal family $\implies$ logarithmic derivative 无右半平面极点

$\implies$ self-duality $\implies$ center line.

在 zeta 上, 前述箭头左侧的解析载体均已构造; 最后未闭合的输入是

$$\sup_{Y,\delta} \tau((H_{Y,\delta})_-) < \infty,$$

或任何经本文定理严格推出它的非循环 core Hodge 估计。

参考文献

- [1] P. Deligne, *La conjecture de Weil I*, Publ. Math. IHÉS **43** (1974), 273–307. <https://publications.ias.edu/node/368>
- [2] A. Grothendieck, *Standard Conjectures on Algebraic Cycles*, Bombay Colloquium (1968/1969). <https://webusers.imj-prg.fr/~leila.schneps/grothendieckcircle/StandardConjs.pdf>
- [3] S. L. Kleiman, *Algebraic Cycles and the Weil Conjectures*. <https://agrothendieck.github.io/divers/kleimanweil.pdf>
- [4] A. Weil, *Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers* (1952). <https://cds.cern.ch/record/471308>
- [5] C. Deninger, *Some analogies between number theory and dynamical systems on foliated spaces*, ICM 1998. <https://ems.press/books/dms/246/4682>
- [6] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*. <https://arxiv.org/abs/math/9811068>
- [7] A. Connes, C. Consani and H. Moscovici, *Zeta Spectral Triples* (2025 preprint). <https://arxiv.org/abs/2511.22755>

- [8] A. Connes and C. Consani, *Spectral Triples and Zeta-Cycles*. <https://arxiv.org/abs/2106.01715>
- [9] A. Connes, C. Consani and H. Moscovici, *Zeta Zeros and Prolate Wave Operators*. <https://arxiv.org/abs/2310.18423>
- [10] E. C. Titchmarsh, revised by D. R. Heath-Brown, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2nd ed., Oxford University Press, 1986.
- [11] M. Balazard and E. Saias, *The Nyman–Beurling Equivalent Form for the Riemann Hypothesis* (1998). <https://www.esi.ac.at/preprints/esi623.pdf>
- [12] L. Báez-Duarte, *A Strengthening of the Nyman–Beurling Criterion for the Riemann Hypothesis*, Rend. Lincei **14** (2003), 5–11.
- [13] J.-F. Burnol, *A Lower Bound in an Approximation Problem Involving the Zeros of the Riemann Zeta Function*, Adv. Math. **170** (2002), 56–70.
- [14] H. L. Montgomery and R. C. Vaughan, *Hilbert’s Inequality*, J. London Math. Soc. (2) **8** (1974), 73–82.
- [15] P. X. Gallagher, *A Large Sieve Density Estimate Near $\sigma = 1$* , Invent. Math. **11** (1970), 329–339.
- [16] R. C. Vaughan, *Sommes trigonométriques sur les nombres premiers*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A **285** (1977), 981–983.
- [17] L. Guth and J. Maynard, *New Large Value Estimates for Dirichlet Polynomials*, Ann. of Math. **203** (2026), 623–675.
- [18] H. Bass, *The Ihara–Selberg Zeta Function of a Tree Lattice*, Int. J. Math. **3** (1992), 717–797.
- [19] B. Simon, *Trace Ideals and Their Applications*, 2nd ed., AMS, 2005.
- [20] NIST Digital Library of Mathematical Functions, §§5.9, 5.11. <https://dlmf.nist.gov/>